情報リテラシー　第14回「デジタル表現2：画像・圧縮・デジタルデータの特徴」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.46-51

今日の流れ

1. 画像のデジタル化（Theory 18）
2. 画像・動画のデータ量計算
3. データの圧縮（Theory 19）
4. デジタルデータの特徴（Theory 20）

今日の目標

- 画像のデジタル表現，データ圧縮の基本的な方法，デジタルデータの特徴を説明できる。

画像のデジタル化の用語

画素（ピクセル） デジタル画像を構成する最小単位の点。画像はこの点の集合体

解像度 画像の細かさを表す指標。ディスプレイでは ppi，印刷では dpi で表す

階調 各画素を何段階の値で表すかを示すビット数。多いほど自然な色を表現できる

フレームレート（fps） 動画で 1 秒間に表示するフレーム（コマ）数。多いほど滑らかな映像になる

圧縮 一定の手順でデータ量を減らす技術。可逆圧縮と非可逆圧縮がある

画像のデジタル化

ポイント

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）という区画に分割し，各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n ，n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す
- 2 値画像（1bit）・モノクロ 256 階調（8bit）・フルカラー（24bit = RGB 各 8bit）

補足

- フルカラー 24bit は R・G・B それぞれ 8 ビット（256 段階）× 3 = 約 1677 万色
- 加算混合（光の三原色）：Red・Green・Blue。減算混合（色材の三原色）：Cyan・Magenta・Yellow

画像・動画のデータ量計算

ポイント

- 画像のデータ量（bit）= 横画素数 × 縦画素数 × 1 画素あたりのビット数
- 例（400×300，フルカラー 24bit）：400×300×24 = 2,880,000 bit = 360,000 B
- フレームレート（fps）：動画で 1 秒間に表示するフレーム（コマ）数
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート（fps）× 再生時間（秒）

データの圧縮

可逆圧縮（lossless）

- 元のデータに完全に戻せる
- 例：ZIP，PNG，GIF
- 文字・プログラムなど，欠けると困るデータに使用
- ランレングス圧縮など（繰り返しパターンを省略）

非可逆圧縮（lossy）

- 元のデータには完全に戻せない
- 例：JPEG（画像），MP3（音声），MPEG（動画）
- 人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を高める
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

デジタルデータの特徴（Theory 20）

プラス面

- 劣化しない：コピー・伝送しても品質が変わらない
- 統合できる：文字・音・画像を同じ形式で扱える（マルチメディア）
- 加工が容易：編集・圧縮・暗号化を高速・正確に行える
- 管理しやすい：検索・整理・クラウド保存が容易

マイナス面

- 量子化誤差：A/D 変換時に微妙な情報が失われる
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報漏洩リスク：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データ量の膨大化：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 400×300 画素，フルカラー（24bit）の画像のデータ量（バイト）を求めよ
- 640×480 の 2 値画像（1bit/画素）のデータ量を KB で求めよ（1KB=1,024B）
- 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いを，使用場面の例を挙げて説明せよ
- デジタルデータのプラス面とマイナス面をそれぞれ 1 つずつ説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 640×480，フルカラー，30fps，1 分の動画（無圧縮）のデータ量を MB で求めよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- □ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと使い分けを理解した
- □ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。